

Georgelet Emeline

2024-2026

Dossier Epreuve E5

BTS SIO option SLAM

Campus by Alméa

Sommaire :

- Compétences
- Présentation de mon alternance
- Présentation des Projets
- Veille informatique

Compétence du bloc 2: Concevoir et développer une solution applicative

- Analyser un besoin exprimé et son contexte juridique
- Participer à la conception de l'architecture d'une solution applicative
- Modéliser une solution applicative
- Exploiter les ressources du cadre applicatif (framework)
- Identifier, développer, utiliser ou adapter des composants logiciels
- Exploiter les technologies Web pour mettre en œuvre les échanges entre applications, y compris de mobilité
- Utiliser des composants d'accès aux données
- Intégrer en continu les versions d'une solution applicative
- Réaliser les tests nécessaires à la validation ou à la mise en production d'éléments adaptés ou développés
- Rédiger des documentations technique et d'utilisation d'une solution applicative
- Exploiter les fonctionnalités d'un environnement de développement et de tests

Stage - VEKTEUR

Dans le cadre de mon expérience professionnel et, lors de ma première année de BTS, j'ai effectué mon stage au sein de l'entreprise Vekteur, une agence de développement web créée pour répondre aux besoins technologiques de la société Auto Pièce Commerce. En pleine croissance, cette dernière s'appuie également sur la structure IFKA pour la gestion de ses stocks. Ces trois entités collaborent étroitement dans le cadre de leurs activités.

Intégré à l'équipe de Vekteur, j'ai participé au développement d'une application métier dédiée à la facturation et à la vente de pièces détachées. Au sein de cette structure à taille humaine (4 à 5 salariés), la réactivité de l'équipe permet de faire évoluer l'outil rapidement, en fonction des besoins des utilisateurs. Cette application est destinée aux collaborateurs d'Auto Pièce Commerce, afin de faciliter la commercialisation des produits du grossiste Group Auto Parts.

Une fois les fonctionnalités développées, l'application est testée par les utilisateurs finaux. Les anomalies détectées sont ensuite remontées à l'équipe, puis corrigées lors de sessions dédiées à la maintenance corrective et au support.

Par exemple, j'ai travaillé sur la correction d'un bug lié à l'export de données vers Excel : bien que l'utilisateur puisse choisir le nombre d'articles à afficher (par exemple 50), le fichier généré était limité à 20 entrées. J'ai donc modifié la fonction d'export afin qu'elle prenne en compte dynamiquement les paramètres de pagination définis par l'utilisateur.

Depuis le mois de janvier, l'équipe travaille sur un module de génération de documents. Ce fonctionnement en mode projet favorise la collaboration et la contribution de chacun à l'avancement global. Chaque étape validée correspond à un jalon important du développement.

Dans ce contexte, ma mission a d'abord consisté à concevoir les maquettes de l'interface via Figma (UI/UX design), avant de les intégrer techniquement sur la partie front-end de l'application.

Dans le cadre de cette répartition des tâches, ma mission a d'abord consisté à concevoir les maquettes de l'interface sur Figma (UI/UX Design), avant d'assurer leur intégration technique sur la partie Front-end de l'application.

Dans l'adéquation à la compétence B1.5 (Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique), nous avons mis en place un cycle de déploiement rigoureux basé sur une gestion de branches structurée. Ce processus garantit la stabilité de l'application en multipliant les niveaux de contrôle avant toute mise en production.

Notre flux de travail s'articule autour de trois environnements distincts :

- Branche dev (Développement) : Elle centralise l'intégration des nouvelles fonctionnalités en cours de création.
- Branche uat (User Acceptance Testing) : C'est l'environnement de pré-production où les salariés testent les modifications en conditions réelles pour validation.
- Branche main (Production) : Elle contient la version stable et finalisée du logiciel, déployée en ligne pour l'ensemble des utilisateurs.

Pour optimiser notre environnement de travail, nous utilisons Jira, un outil spécialisé dans la gestion de projet et le suivi des incidents (bugs). Ce système nous permet de piloter efficacement les tâches et d'assurer une traçabilité rigoureuse des développements.

Chaque matin, nous organisons un Daily Meeting en visioconférence afin de faire le point sur les avancées de la veille et de planifier les objectifs de la journée. Ce rituel est d'autant plus crucial pour mon organisation que je suis un rythme d'alternance (2 jours en formation, 3 jours en entreprise). Malgré l'absence physique de mon maître de stage en fin de semaine,

ces échanges quotidiens avec l'équipe et Wanis garantissent une coordination constante et un travail sur des bases solides dès le début de la journée.

J'ai notamment pu mieux appréhender les compétences du BTS. Dans le cadre de ma formation scolaire, j'ai ainsi réalisé les ateliers professionnels suivants :

Atelier 1 :

Présentation de l'application

Contexte InfoTech Services 86

InfoTech Services 86 (ITS 86), est une Entreprise de Services Numériques (ESN) spécialisée dans le développement informatique (applications de bureau, web, mobile), l'hébergement de site web, l'infogérance, la gestion de parc informatique et l'ingénierie système et réseau. Elle répond régulièrement à des appels d'offres en tant que société d'infogérance et prestataire de services informatiques.

La principale activité du pôle Développement consiste à proposer des solutions d'hébergements sur des serveurs dédiés. Les développeurs possèdent également une expertise dans l'intégration de services, le développement logiciel et la gestion/création de bases de données.

L'activité du *pôle Systèmes et réseau* est répartie en deux volets : l'Ingénierie système et réseau (conseil & Audit, intégration, virtualisation, solutions et fourniture de matériels informatiques) et la mise en place d'un centre de Support et d'Assistance pour ses clients.

L'objectif du projet est de corriger et faire évoluer une application web (Symfony) exploitant une base de données relationnelle MySQL et qui met à disposition des vidéos d'auto-formation en ligne proposées par **MediaTek86**.

Documentation Technique

L'application est structurée en deux espaces distincts :

- **Front office (public) :**
 - Page d'accueil
 - Liste des formations
 - Détail d'une formation
 - Liste des playlists

- Détail d'une playlist
- Consultation des conditions générales d'utilisation (CGU)
- **Back office (administration) :**
 - Gestion des formations
 - Gestion des playlists
 - Gestion des catégories

Mise en place de l'environnement de travail en utilisant les logiciels suivant :

- **GitHub Desktop** : gestion de version
- **WampServer** : serveur local (Apache, PHP, MySQL)
- **NetBeans avec SonarLint** : développement et analyse de code
- **Composer** : gestion des dépendances
- **Symfony** : framework de développement
- **Jira** : système de suivi de bugs

Mission 1 :

Les principales améliorations apportées sont :

- Suppression des **chaînes de caractères en dur** afin d'éviter les duplications
- Utilisation de **constantes nommées en majuscules**
- Simplification des **structures conditionnelles imbriquées**
- Ajout de l'attribut **alt** sur toutes les images (accessibilité)
- Ajout de l'attribut **description** sur les tables

Ajouter une colonne pour afficher le nombre de formations par playlist et permettre le tri croissant et décroissant sur cette colonne. Cette information doit aussi s'afficher dans la page d'une playlist.

```

9         value="{{ categorie.id }}">{{ categorie.name }}
10     </option>
11     {{ endfor }}
12 </select>
13 </form>
14 </th>
15 <th class="text-center align-top" scope="col">
16     nombre de formations<br />
17     <a href="{{ path('playlists.sort', {champ:'formations', ordre:'ASC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm active" role="button" aria-pressed="true"></a>
18     <a href="{{ path('playlists.sort', {champ:'formations', ordre:'DESC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm active" role="button" aria-pressed="true"></a>
19 </th>
20 <th class="text-center align-top" scope="col">
21     &nbsp;
22 </th>
23 </tr>

```

Ajout de la fonction d'énumération des formations dans l'entité Playlist.

```
public function getNombreFormations(): int
{
    return $this->formations->count();
}
```

- La BDD a été correctement mise à jour.

Mission 2 - coder la partie back office :

Gestion des données dans le back office

Le back office permet l'administration complète des formations, playlists et catégories. Les interfaces ont été conçues de manière cohérente afin d'assurer une expérience utilisateur homogène.

Fonctionnalités communes

Pour chaque type d'entité (formations, playlists, catégories) :

- Mise à disposition d'une page de liste
 1. Création des contrôleurs `AdminFormationController`, `AdminPlaylistController` et `AdminCategorieController`.
 2. Création des routes d'administration sous `/admin/formations`, `/admin/playlists` et de la route `/admin/categories`.
 3. Ajout de la liste des formations triées par date de publication décroissante et ajout de la liste des playlists triées par nom et ajout d'une page unique pour l'ajout et la liste des catégories.
 4. Affichage du nombre de formations par playlist dans la liste admin.
 5. Affichage d'un extrait de description dans la liste admin.
- Présence d'actions standards :
 - Modifier (accès à un formulaire pré rempli)
 1. Ajout des formulaires de création d'une formation, d'une playlist et d'une catégorie.
 2. Ajout des formulaires de modification d'une formation et d'une playlist.
 - Supprimer avec demande de confirmation
 1. Ajout de la suppression d'une formation/ playlist/ catégorie en `POST`.

2. Protection de la suppression avec un jeton CSRF.
 3. Détachement des formations associées avant suppression de la playlist/ categorie.
- Implémentation des mêmes tris et filtres que dans le front office, garantissant une cohérence fonctionnelle
 1. Création du type de formulaire `FormationType`, `PlaylistType`, et du `CategorieType`.
 2. Ajout des champs de formulaire : titre, date de publication, identifiant YouTube, description, playlist et catégories.
 3. Création des templates Twig d'administration des formations/ playlists.
 4. Création d'un layout admin commun.
 5. Ajout d'un lien vers le back office dans le layout front.
 6. Ajout de l'entrée `Playlists` / `Categories` dans la navigation admin .
 7. Affichage du nombre de formations rattachées a chaque categorie.

Configurer pour que le back office ne soit accessible qu'après authentification : un seul profil administrateur doit avoir le droit d'accès et à la partie "admin" est sécurisé.

1. Configuration du provider utilisateur en mémoire dans `security.yaml`.
 2. Ajout de l'utilisateur `Admin123` avec le rôle `ROLE\_ADMIN`.
 3. Activation de l'authentification par formulaire.
 4. Configuration de la route de connexion `/login`.
 5. Redirection après connexion vers la gestion des formations.
 6. Ajout d'une règle d'accès : toutes les routes `/admin` nécessitent `ROLE\_ADMIN`.
 7. Ajout du controleur `SecurityController`.
 8. Création du template de connexion.
 9. Adaptation du lien `Back office` cote front : il mène au back office si l'utilisateur est connecté, sinon à la page de connexion.
- Il doit être possible de se déconnecter, sur toutes les pages (avec un lien de déconnexion).
 1. Configuration de la route de déconnexion `/logout`.
 2. Ajout d'un lien de déconnexion dans le layout admin.
 - Le site, la BDD et la documentation technique sont déployés.
 - La page de CGU est mise à jour et déployée.

Mentions légales du site

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des utilisateurs et visiteurs du site mediatekformation.fr les présentes mentions légales.

Le site mediatekformation est accessible à l'adresse suivante : mediatekformation.fr (ci-après "le site"). L'accès et l'utilisation du Site sont soumis aux présentes "Mentions légales" détaillées ci-après ainsi qu'aux lois et/ou règlements applicables. La connexion, l'utilisation et l'accès à ce site impliquent l'acceptation intégrale et sans réserve de l'internaute de toutes les dispositions des présentes Mentions Légales.

Article 1 - Informations légales

En vertu de l'Article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est précisé dans cet article l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.

- A. Éditeur du site (ci-après "l'Éditeur")
- B. Hébergeur du site (ci-après "l'Hébergeur")
- C. Utilisateurs (ci-après "les Utilisateurs")

Article 2 - Confidentialité

Le site ne collecte pas de données.

Article 3 - accessibilité

Le Site est par principe accessible aux Utilisateurs 24/24h et 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour des besoins de maintenance ou en cas de force majeure.

En cas d'impossibilité d'accès au Site, celui-ci s'engage à faire son maximum afin d'en rétablir l'accès. Le Site ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, quelle qu'en soit la nature, résultant de son indisponibilité.

Article 4 - loi applicable et juridiction

Les présentes Mentions Légales sont régies par la loi française. En cas de différend et à défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant les tribunaux français conformément aux règles de compétence en vigueur.

Mission 3 - tester et (documenter) :

Plan de tests

Tests unitaires

But du test	Action de contrôle	Résultat attendu	Bilan
Contrôler la méthode <code>getPublishedAtString()</code> de la classe <code>Formation</code> pour voir si elle retourne la bonne date au bon format.	Test unitaire lancé avec la date : 2026-01-04 17:10:12	Date de publication de la formation au format xx/xx/20xx.	OK

Contrôler le fonctionnement de la méthode qui retourne la date de parution au format string.

Tests d'intégration

But du test	Action de contrôle	Résultat attendu	Bilan
règles de validation	Test intégration lancé avec la date : 2026-01-04 17:14:01	La date est bien celle d'aujourd'hui 04/01/2026	ok
Repository	Test intégration lancé avec la date : 2026-01-04 17:21:41		ok

Lors de l'ajout ou de la modification d'une formation, contrôler que la date n'est pas postérieure à aujourd'hui.

Tests fonctionnels

But du test	Action de contrôle	Résultat attendu	Bilan
Contrôle des tris	Test fonctionnels lancé avec la date : 2026-01-04 17:28:15	Lors du contrôle de la première ligne:	ok
Contrôle des filtres	Test fonctionnels lancé avec la date : 2026-01-04 17:35:29	Lors du saisie dans la barre de recherche, au clic: une liste affichant les résultats de la recherche.	ok
Contrôle des liens	Test fonctionnels lancé avec la date : 2026-01-04 17:41:56	Lors du clic d'un bouton: nous sommes redirigés vers le bon lien.	ok



media tekoo

Des formations pour tous sur des outils numériques

Accueil Formations Playlists Back office

formation

< >

eclipse

filtrer

playlist

< >

filtrer

catégories

date

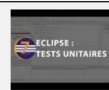
< >

Eclipse n°7 : Tests unitaires

Eclipse et Java

Java

02/01/2021



Eclipse n°6 : Documentation technique

Eclipse et Java

Java

30/12/2020



Eclipse n°5 : Refactoring

Eclipse et Java

Java

29/12/2020



Tests de compatibilité

But du test	Action de contrôle	Résultat attendu	Bilan
Compatibilité avec les navigateurs	Test fonctionnels lancé avec la date : 2026-01-04 17:53:20	L'application peut s'ouvrir sur plusieurs navigateurs (Edge, Chrome...)	ok

Mission 4 - déployer le site et gérer le déploiement continu

<https://github.com/aexwitch/mediatekformation>

Pour le déploiement de mon site web, j'ai utilisé un service d'hébergement en ligne. J'ai créé un espace sur Alwaysdata, qui est une plateforme permettant d'héberger des applications et des bases de données sur un serveur accessible via Internet.

Cet hébergeur me permet de rendre mon site disponible en ligne, de stocker mes fichiers (HTML, PHP, etc.) ainsi que mes données, et de gérer facilement mon environnement grâce à des outils comme phpMyAdmin. En créant une base de donnée située sur Alwaysdata

Atelier 2 Application Android :

MediateckFormationMobile

L'application permet de consulter la liste des titres des formations mises à disposition (récupérées dans la base de données distante, via une API REST).

La liste peut être filtrée par titre, sans tenir compte de la casse. L'utilisateur peut aussi mémoriser des formations en favoris ; les identifiants favoris sont conservés dans une base SQLite locale et synchronisés avec la liste distante au chargement.

En sélectionnant un titre, une page présente plus de détails sur la formation et le clic sur l'image permet d'accéder à la page de diffusion de la vidéo à partir de son adresse en ligne.

Guide utilisateur :

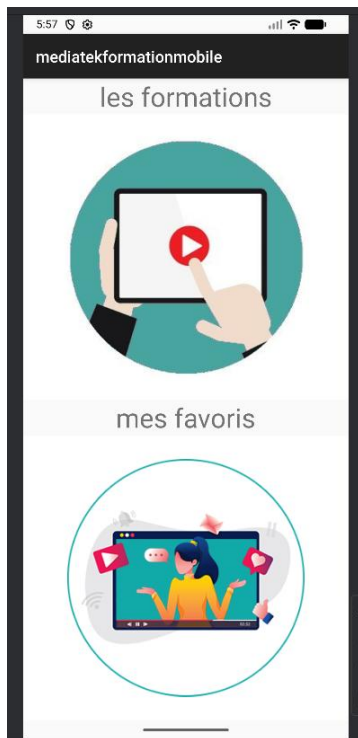
Cette application mobile permet d'accéder aux vidéos des formations proposées par la médiathèque.

Page 1 : l'accueil

La page d'accueil présente le menu :

- . "les formations" : avec en dessous, une image cliquable qui permet d'accéder à la page des formations.

- . "mes favoris" : avec en dessous, une image cliquable qui permet d'accéder à la page des formations favorites.



Page 2 : les formations

La page des formations affiche la liste des formations avec, sur chaque ligne :

- un cœur qui permet d'ajouter ou retirer la formation des favoris ;
- la date de la formation et, en dessous, son titre.

La liste est triée sur la date de parution, dans l'ordre inverse (la plus récente en premier).

Au-dessus de la liste, une zone de saisie et un bouton "filtrer" permettent de filtrer les lignes sur le titre (en tapant une partie du titre, la casse n'est pas prise en compte). Si le bouton "filtrer" est utilisé alors que la zone de saisie est vide, toutes les formations sont à nouveau affichées.

Le clic sur une date ou un titre de formation permet d'accéder à la page suivante de la présentation du détail d'une formation.

Le clic sur la flèche à gauche du titre permet de revenir au menu (cette possibilité est définie dans le manifest).

Page 3 : une formation

La page de présentation d'une formation contient, de haut en bas :

- . l'image de la formation (correspondant à l'attribut "picture") ;
- . le titre de la formation (en gros) ;
- . la date de parution ;
- . le sous-titre "description" avec, en dessous, la description détaillée dans une zone défilante (dans le cas où elle dépasse la taille de la zone d'affichage).

Le clic sur l'image permet d'accéder à la page suivante contenant la vidéo. Si la formation n'a pas d'image, une image standard s'affiche, cependant, la fonctionnalité d'accès à la page de

la vidéo est opérationnelle.

Le clic sur la flèche à gauche du titre permet de revenir à la page de la liste des formations.

Page 4 : la vidéo

La page de la vidéo affiche la vidéo en pleine page et permet de la lancer. Cette page peut être gérée verticalement ou horizontalement (suivant le format de la vidéo, la version horizontale est souvent plus confortable).

Pour que la vidéo soit la plus grande possible, la barre du haut a été supprimée. Pour revenir à la page précédente, il suffit d'utiliser la flèche gauche de navigation en bas du smartphone.

Guide technique

Architecture de l'application MediatekFormationMobile

- `api` : accès Retrofit à l'API REST et gestion des callbacks.
- `contract` : contrats MVP entre les vues et les presenters.
- `model` : modèle métier `Formation`.
- `presenter` : logique de chargement, tri, filtrage et gestion des favoris.
- `repository` : persistance locale SQLite des favoris.
- `view` : activités Android et adapter RecyclerView.

Mission 1 - Gérer le filtre des formations

Gérer l'affichage d'une liste de formations filtrées et triées : seules les formations dont le titre contient le texte saisi en paramètre doivent être affichées, puis la liste doit être triée.

Mission 2 - Gérer les favoris

Mise en place d'un système de gestion des formations favorites dans l'application.

Les favoris sont stockés localement dans une base SQLite `mediatekformationmobile.db`, table `favoris`.

Seuls les identifiants de formations sont stockés localement. Les données de formation restent celles de la base distante, ce qui respecte le besoin de consultation uniquement.

Au chargement de la liste distante, `synchroniserFavoris` :

- récupère les ids favoris locaux ;
- supprime les ids absents de la liste distante ;
- marque chaque objet `Formation` avec son état favori.

Mission 3 - Qualité, tests unitaires et tests fonctionnels

Les tests unitaires JVM contrôlent la classe `Formation` :

- getters ;

- construction des URL d'images ;
- état favori ;
- filtrage insensible à la casse.

Le test instrumenté `NavigationInstrumentedTest` décrit le scénario fonctionnel de navigation:

- ouverture de la liste des formations depuis le menu ;
- retour au menu ;
- ouverture de la liste des favoris.

Veille informatique :

Le but de cette veille informatique est de m'aider à réaliser les ateliers de professionnalisation.

Ma veille pour Mediatekformation porte sur plusieurs technologies, notamment le PHP, le SQL, le framework Symfony, ainsi que le HTML et le CSS.

Pour cela, j'ai consulté des ressources pédagogiques, notamment sur W3Schools. J'ai également utilisé des documentations officielles telles que GitHub, PHP, Packagist et Alwaysdata.

Je me suis aussi appuyé sur des tutoriels disponibles sur YouTube afin d'obtenir des exemples concrets.

J'ai réalisé cette veille de manière continue, en me documentant régulièrement afin de ne pas rester bloqué sur certaines tâches.

Concernant MediatekformationMobile, ma veille s'est davantage orientée vers le JavaScript, le SQL et le HTML.

Je me suis également documenté sur le logiciel Android Studio en utilisant la documentation officielle d'Android.